

¿De qué es ciego LIGO?

Efectos de selección en el catálogo de fusiones

Proyecto final · Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA

Tomás Carpintieri · Agustín Miculicich
Universidad de Buenos Aires

5 min

El catálogo observado no es el universo

La detectabilidad depende tanto de la fuente como de la geometría del detector.



Resultado: se detectan preferentemente fuentes cercanas, masivas y bien orientadas.

El horizonte óptimo sobrestima el alcance típico

Para GW150914, la orientación y la posición en el cielo reducen fuertemente el volumen accesible.

HORIZONTE ÓPTIMO

1,969.9

Mpc

mejor caso: fuente alineada

÷ 2.2649

factor horizonte / rango

VOLUMEN EUCLÍDEO

32.02

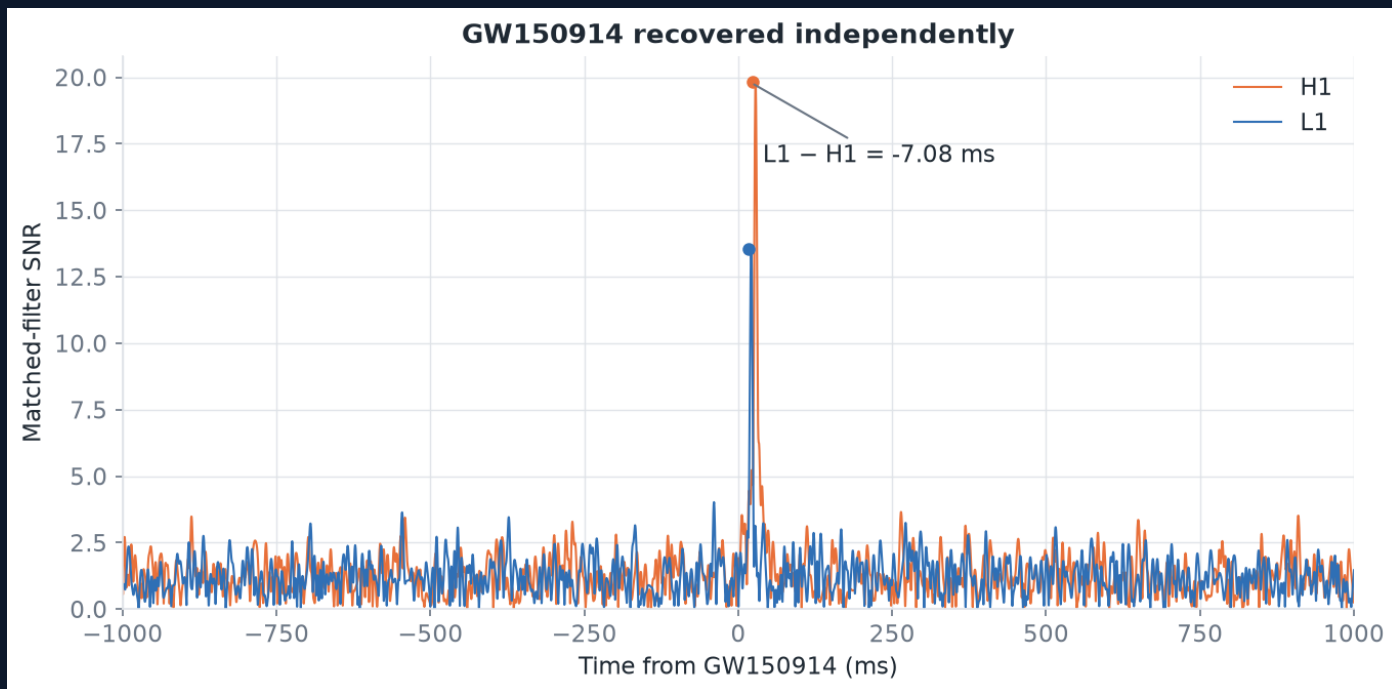
Gpc³

el volumen cambia como D³

Una pequeña pérdida de alcance se amplifica cúbicamente en el número de eventos observables.

Antes de estimar selección, recuperamos GW150914

El mismo pipeline encuentra la señal conocida en datos reales de los dos detectores.

**19.81**

SNR en H1

13.54

SNR en L1

-7.08 ms

L1 llega antes

Además: match de waveform frente a LAL = 1.000

Máximo retardo geométrico H1-L1 = 10.013 ms

La lección fue validar antes de inferir

Cada afirmación importante quedó asociada a datos, una prueba y una limitación explícita.

01

Datos reproducibles

strain y waveforms
verificados con hash

02

Un fallo nos frenó

el corte inspiral estaba
desactivado; lo detectó un test

03

No aflojamos el margen

la varianza whitening
0.442 se corrigió a 0.959

Un resultado confiable no es solo un número: es un número que puede volver a producirse y discutirse.

CIERRE

Modelar la selección es el primer paso

El universo observado por LIGO es una población filtrada por distancia, masa y geometría.

Hallazgo: favorece fuentes cercanas, más masivas y bien orientadas. El piloto recuperó 39.6% de inyecciones, frente a 4.2% de fondo.

Siguiente paso

Campaña IMR: ampliar la población, incluir fusión y ringdown, y medir la función de selección de la

Gracias

PROYECTO FINAL

Gracias por escucharnos

Esperamos sus preguntas

Tomás Carpintieri · Agustín Miculicich

Universidad de Buenos Aires